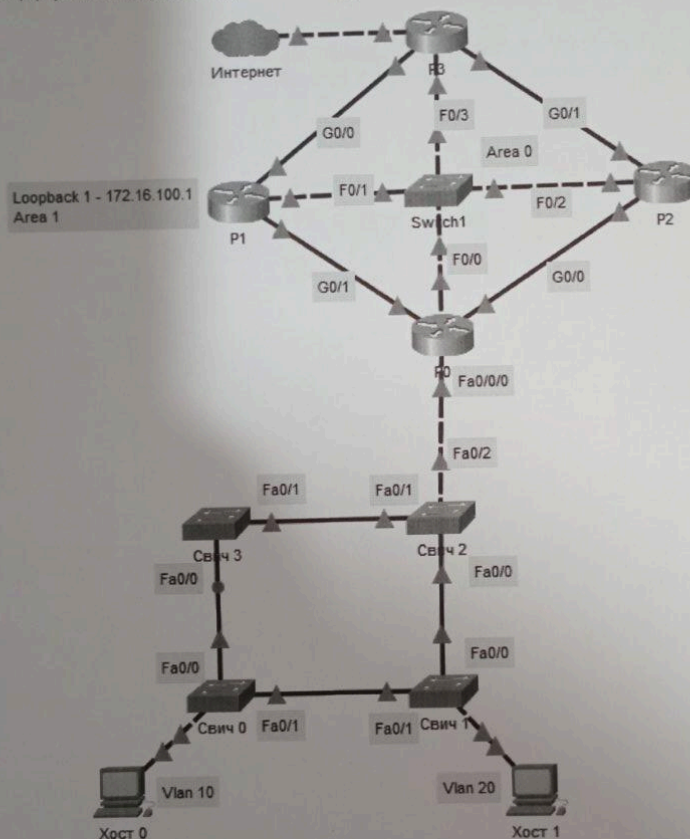


Интернет технологије - писмени испит

1. На основу топологије на слици одговорити на следећа питања. На свичевима и рутеру 0 комуникација између различитих VLAN-ова правилно је конфигурирана. ARP кешевима на хостовима су празни. Одрадити VLSM на опсегу 192.168.0.0/16, тако да сви VLAN-ови добију по 250 корисне адресе, а остале мреже са топологије колико је потребно. Хостовима и интерфејсима додијелити адресе по избору (свичеви не требају имати адресу).



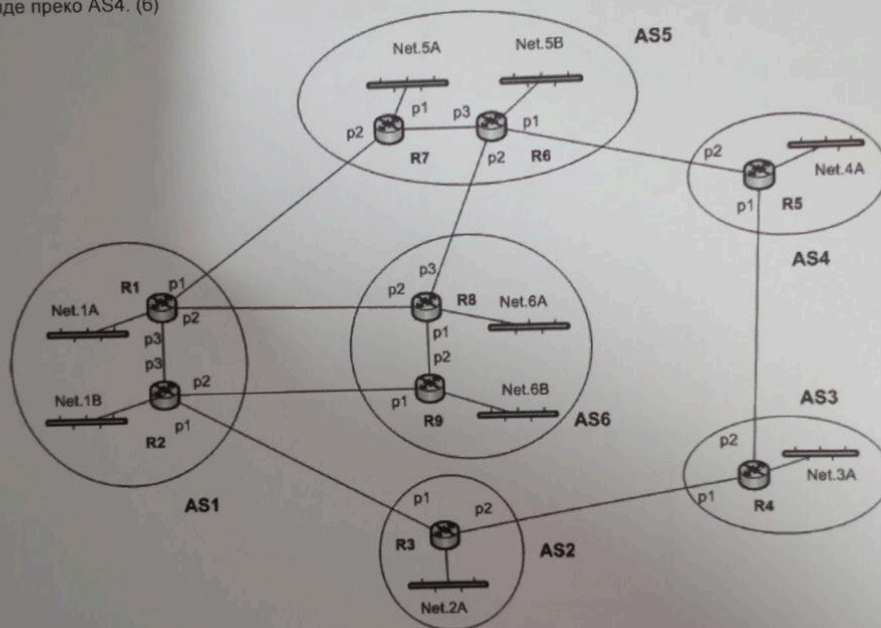
1.1. Одредити стање портова свих свичева (RP, DP или BP). (4)

1.2. Ако је на свичу 0 откуцана команда spanning-tree vlan 10 root primary, а на свичу 1 spanning-tree vlan 20 root primary, а затим се са хоста 0 упути пинг ка хосту 1, исписати поруке у комуникације у оба смјера у облику:

линк (нпр. свич 0 - свич 1) - VLAN tag - S.MAC - D.MAC - S.IP - D.IP - S.PORT - D.PORT (10)

1.3. Навести све OSPF команде које је потребно откуцати на рутеру 2 за успостављање потпуне конекције. (5)

- 1.4. Одредити стање сваког рутера са топологије (DR / BDR / DROther). Објаснити. (4)
- 1.5. Описати шта је све потребно конфигурирати (уз одговарајуће команде) како би рутер 2 био DHCP сервер за оба VLAN-а. (5)
2. Описати поступак креирања WLAN-а са лозинком на Home рутеру. (4)
3. На основу слике одговорити на питања:
- 3.1. Шта је next hop рутеру 7 за мрежу 3А? Објаснити. (2)
- 3.2. Описати на које начине можемо омогућити да саобраћај према мрежи 2А из AS5 иде преко AS4. (6)



1. Switching i Rutiranje (Slika 3)

1.1. Stanje portova svih svičeva (STP)

Pretpostavljamo da je **Svič 1** (povezan direktno na ruter P0) **Root Bridge** jer je centralna tačka.

- **Svič 1 (RB)**: Svi portovi (**F0/0**, **F0/1**, **F0/2**, **F0/3**) su **DP** (Designated Port).
- **Svič 2**: Port prema Sviču 1 je **RP** (Root Port). Port prema Sviču 3 je **DP**.
- **Svič 3**: Port prema Sviču 2 je **RP**. Port prema Sviču 0 je **DP**.
- **Svič 0**: Port prema Sviču 3 je **RP**. Port prema Sviču 1 bi bio blokiran (**BP**) da bi se spriječila petlja u kvadratu 0-1-2-3.
- **Svič 1 (donji)**: Port prema ruteru je **RP**.

1.2. Putanja paketa (Ping Host 0 -> Host 1)

Komanda postavlja **Svič 0** kao Root za VLAN 10, a **Svič 1** kao Root za VLAN 20.

- **Smjer Host 0 (VLAN 10) -> Host 1 (VLAN 20)**:
 1. **Host 0 - Svič 0**: Bez taga | MAC H0 | MAC GW | IP H0 | IP H1 | ICMP Request.
 2. **Svič 0 - Svič 3**: VLAN 10 | MAC H0 | MAC GW | IP H0 | IP H1.
 3. **Svič 2 - P0**: VLAN 10 | MAC S2 | MAC P0 | IP H0 | IP H1.
 4. **Ruter P0** vrši inter-vlan rutiranje.
 5. **P0 - Svič 2**: VLAN 20 | MAC P0 | MAC H1 | IP H0 | IP H1.
 6. **Svič 1 - Host 1**: Bez taga | MAC P0 | MAC H1 | IP H0 | IP H1.

1.3. OSPF komande na Ruteru 2 (P2)

Ruter 2 se nalazi u Area 0 i graniči se sa Area 1 (ako Loopback pripada Area 1).

Bash

```
router ospf 1
```

```
router-id 2.2.2.2
```

```
network 192.168.x.x 0.0.0.3 area 0 # Link ka P3
```

```
network 192.168.y.y 0.0.0.3 area 0 # Link ka P0
```

```
network 172.16.100.1 0.0.0.0 area 1 # Loopback u Area 1
```

2. Nastavak (Slika 4)

1.4. DR / BDR / DROther stanja

U OSPF-u na multi-access mrežama (poput Ethernet-a):

- **DR (Designated Router):** Ruter sa najvećim prioritetom ili najvećim Router ID-om.
- **BDR (Backup DR):** Drugi najbolji.
- **DROther:** Svi ostali.
- **Objašnjenje:** Ako su linkovi point-to-point (serijski), DR/BDR izbor se ne vrši. Na slici, unutar Area 0, ruter sa najvećim ID-om (vjerovatno **P3**) će biti DR.

1.5. Ruter 2 kao DHCP server

Potrebno je definisati pool-ove za oba VLAN-a:

Bash

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
```

```
ip dhcp pool VLAN10
```

```
network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.10.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
```

```
ip dhcp pool VLAN20
```

```
network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.20.1
```

2. WLAN na Home ruteru

1. Pristupiti GUI interfejsu (obično 192.168.0.1).
 2. Pod sekcijom **Wireless Settings** postaviti **SSID** (ime mreže).
 3. Pod **Wireless Security** odabrati **WPA2-PSK (AES)**.
 4. Unijeti **Lozinku** (Pre-shared key).
 5. Sačuvati postavke (Save/Apply).
-

3. BGP i AS Topologija (Slika 4 - dno)

3.1. Next Hop Ruteru 7 za mrežu 3A

- **Odgovor:** Next hop je **R3** (interfejs na koji je R7 povezan).
- **Objašnjenje:** U BGP-u, putanja ide kroz autonomne sisteme. Da bi R7 iz AS5 došao do AS3 (mreža 3A), mora poslati paket ka R3 (AS2) ili R8 (AS6). Najkraći AS_PATH je obično primarni faktor.

3.2. Saobraćaj iz AS5 ka 2A preko AS4

Podrazumijevano, AS5 bi išao direktno u AS2 preko R7->R3. Da bismo ga natjerali preko AS4:

1. **AS_PATH Prepending:** AS2 može oglašavati mrežu 2A prema AS5 sa vještački produženim path-om, čineći put preko AS4 (R5->R4->R3) privlačnijim.
 2. **Local Preference:** Na ruterima u AS5 (R7) postaviti veći Local Preference za rute koje dolaze od R5 (AS4).
 3. **Weight (Cisco):** Postaviti veći weight na R7 za susjeda R5.
-